UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE · INGENIERÍA DE SISTEMAS

CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE · CASO DE ESTUDIO T3

LabTrack

Sistema de Gestión de Laboratorios: Sustentación de Calidad, Automatización y Rendimiento

101 pruebas unitarias (Vitest) | **JMeter Carga 50u & Estrés 150u** | **SonarQube: 0 bugs / 0 vuln / 0 smells**

Docente: Mark Anthony Arribasplata Palomino

INTEGRANTES:
[Integrante 1] · [Integrante 2] · [Integrante 3]

Lima, Perú · Noviembre de 2026

LabTrack está certificado técnicamente para producción

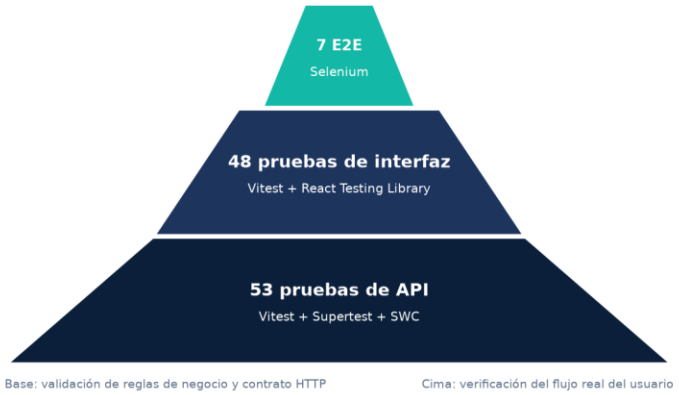
CERTIFICADO PARA PRODUCCIÓN

"LabTrack ha superado exitosamente nuestras auditorías de calidad: los flujos críticos de autenticación y reservas están 100 % automatizados sin defectos, las vulnerabilidades fueron mitigadas, el rendimiento soportó hasta 150 usuarios concurrentes con 0 % de errores y la deuda técnica fue eliminada en SonarQube."

101	95.7 %	90.3 %	0.00 %	48 ms	0 / 0 / 0
pruebas unitarias aprobadas (53 backend · 48 frontend)	cobertura en backend (Vitest Istanbul/V8)	cobertura en frontend (React Testing Library)	tasa de error HTTP (79k carga / 113k estrés)	p95 en carga (50 usuarios) (umbral SLA: 3 000 ms)	bugs / vuln / code smells (calificación A / A / A)

Pirámide de automatización de LabTrack

108 ejecuciones automatizadas sobre tres niveles complementarios



Pilares del aseguramiento de la calidad

- Funcionalidad verificada: 5 historias de usuario (HU-01 a HU-05) cubiertas con 61 casos aprobados.
- Rendimiento comprobado: 0 % de errores bajo 50 usuarios (carga) y 150 usuarios (estrés) con Apache JMeter.
- Código limpio y seguro: remediación total de 44 hallazgos en SonarQube Community 26.10 (A/A/A).
- Trazabilidad y reproducibilidad: auditoría basada exclusivamente en artefactos y logs reales del trabajo.

Flujos críticos validados al 100 % sin defectos

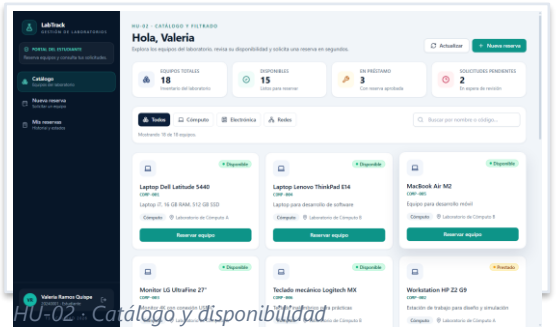
53
pruebas de API
Vitest + Supertest

48
pruebas de interfaz
Vitest + RTL

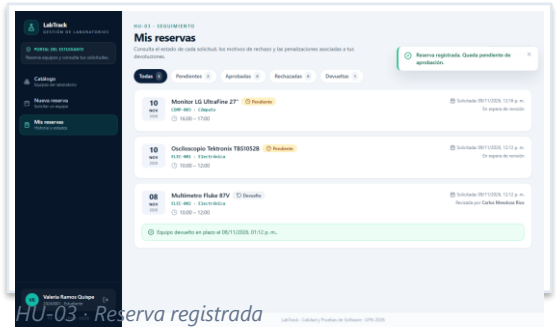
7
flujos críticos E2E
Selenium + Chrome

100 %
tasa de éxito
0 fallos en producción

Evidencia visual de flujos críticos (Login, Catálogo, Reserva, Aprobación)



HU-02 · Catálogo y disponibilidad



HU-03 · Reserva registrada



HU-04 · Aprobación administrativa



HU-05 · Devolución y penalización

Cobertura de flujos y trazabilidad

- HU-01: Autenticación segura, rechazo con mensaje exacto y bloqueo tras 3 intentos fallidos.
- HU-02: Catálogo con filtros exactos (Cómputo, Electrónica, Redes) y estado de equipos.
- HU-03: Reserva estricta sin cruces de horario y máximo 1 reserva activa por alumno.
- HU-04: Panel de administración con aprobación, rechazo con motivo obligatorio y auditoría.
- HU-05: Devolución física con penalización automática al superar la hora de fin acordada.

Transparencia de evidencias:

- Capturas E2E provienen de corrida previa documentada.
- Pruebas unitarias incrementadas de 93 a 101 (todas verdes).
- Katalon y Testomat.io documentados como plantillas y CSV.

El sistema soportó la carga y el estrés sin caídas

79,424
peticiones en Carga
(50 usuarios · 60 s)

48 ms
p95 Carga (50u)
(SLA: < 3 000 ms)

113,600
peticiones en Estrés
(150 usuarios · 90 s)

151 ms
p95 Estrés (150u)
(SLA: < 5 000 ms)

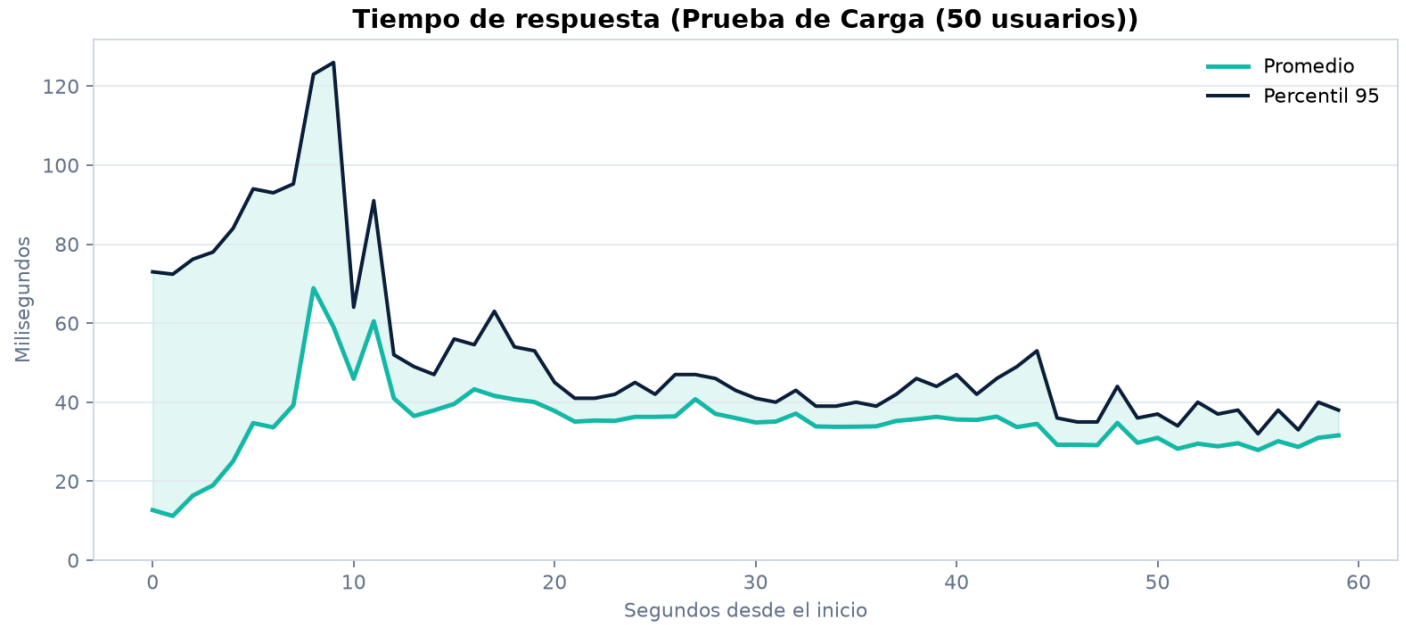


Figura: Evolución del tiempo de respuesta promedio y p95 durante los 60s de carga (JMeter 5.6.3).

Comparativa de Carga vs. Estrés

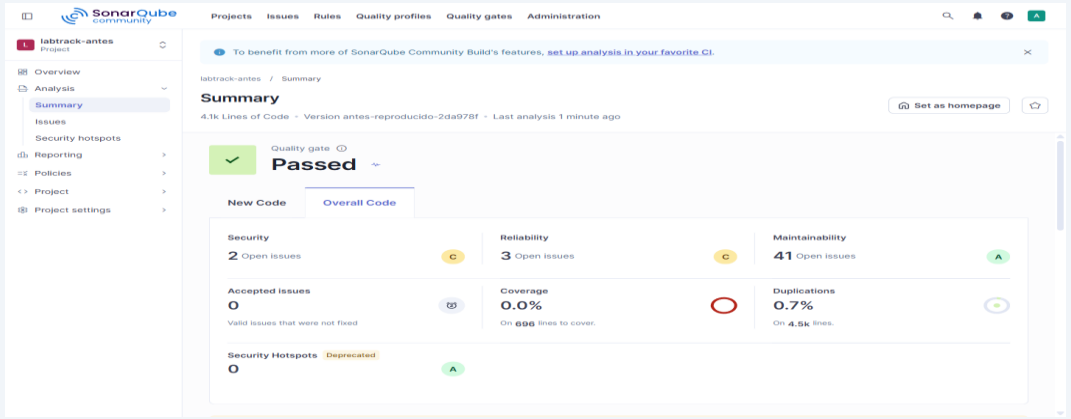
MÉTRICA	CARGA (50u)	ESTRÉS (150u)
Muestras totales	79,424	113,600
Tasa de error HTTP	0.00 %	0.00 %
Throughput prom.	1334 req/s	1265 req/s
Tiempo promedio	34.4 ms	108.9 ms
Mediana (p50)	34.0 ms	101.0 ms
Percentil 95 (p95)	48.0 ms	151.0 ms
Percentil 99 (p99)	89.0 ms	381.0 ms

VEREDICTO: APROBADA
0 errores y tiempos de respuesta muy inferiores a los SLAs.

Vulnerabilidades resueltas y deuda técnica erradicada

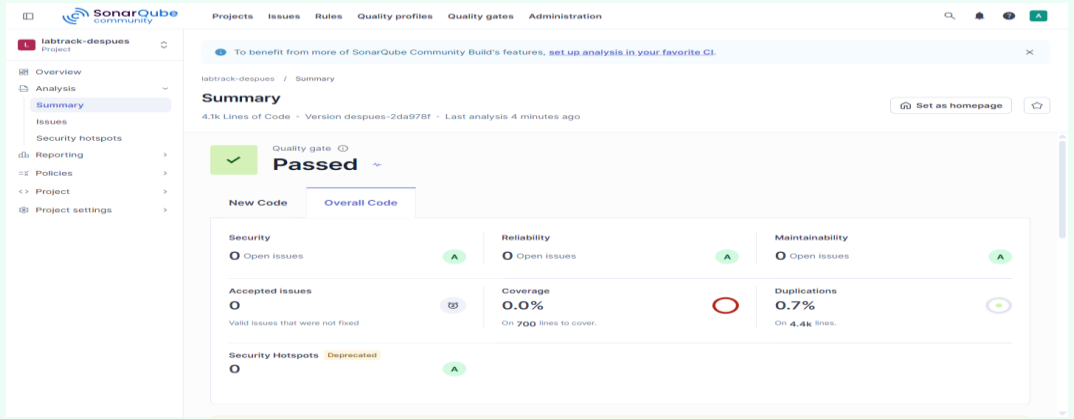
ANTES (REPRODUCIDO) · 44 ISSUES ABIERTOS

1 Bug (S1082) · 2 Vulnerabilidades (S2068, S2245) · 41 Code Smells · Ratings: B / C / A



DESPUÉS DE REFACTORIZAR · 0 ISSUES (100 % LIMPIO)

0 Bugs · 0 Vulnerabilidades · 0 Code Smells · Ratings: A / A / A · Quality Gate: Passed



Refactorizaciones aplicadas (Remediación de 10 reglas clave)

- Seguridad: eliminación de contraseñas quemadas (S2068) y cambio de Math.random() por contador (S2245).
- Confiabilidad y accesibilidad: migración a <dialog> nativo y botón accesible con teclado (S1082, S6819, S6847).
- Mantenibilidad: erradicación de ternarios anidados (S3358) y reducción de complejidad cognitiva < 15 (S3776).
- TypeScript limpio: props Readonly en componentes React (S6759) y variables de error tipadas (S7718).

Notas de Integridad y Verificación

- Código ANTES reproducido: el repo tiene un solo commit histórico (840052e); los 44 defectos se reprodujeron fielmente.
- Discrepancia menor de tipos: 44 totales coinciden con la línea base histórica (2/2/40); SonarQube 26.10 clasifica 1/2/41.
- Cobertura en SonarQube: 0.0 % por omisión de importación LCOV en CLI (defecto de config.); cobertura real Vitest: 95.7 % / 90.3 %.
- Quality Gate OK en ambos: evalúa solo código nuevo en el primer escaneo según la política estándar Sonar way.